40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісінің энергиясы; Электр өрісінің энергиясына есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Конденсатор зарядталғанда энергия пластиналарда ма, әлде олардың арасындағы өрісте ме?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өріс энергиясының тығыздығы	**А.** $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$.
2. Конденсатор энергиясы	**Б.** $w = \varepsilon\varepsilon_0 E^2/2$ (Дж/м³).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
C	электр сыйымдылығы	Ф
U	_____	_____
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр сыйымдылық:**
   - (A) $C = q^2/U$
   - (B) $C = U/q$
   - (C) $C = qU$
   - (D) $C = q/U$

2. **Сыйымдылықтың бірлігі:**
   - (A) фарад
   - (B) вебер
   - (C) генри
   - (D) тесла

3. **Жазық конденсатор пластиналары арасы 2 есе артса, C:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 2 есе артады
   - (C) 4 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

4. **Конденсатор энергиясы:**
   - (A) $W = qU^2$
   - (B) $W = C/U^2$
   - (C) $W = CU^2/2$
   - (D) $W = CU$

5 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

10 мкФ конденсатор 200 В-қа зарядталған. Энергиясы?

_____

_____

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ток көзінен ажыратылған конденсатордың пластиналарын 2 есе алыстатсақ, энергия қалай өзгереді? Сыртқы күш жұмыс атқара ма?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

E = 3·10⁶ В/м (ауаның тесілу кернеулігі) өрістегі энергия тығыздығын тап. Бұл найзағайдың энергиясын бағалау үшін не береді?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §37; 4 есеп.

B Фото жарқылының конденсаторын зерттеу (паспорт деректері).

C Энергия жинақтағыштарды салыстыру (аккумулятор, конденсатор).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісінің энергиясы; Электр өрісінің энергиясына есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$: C — электр сыйымдылығы, Ф; U — кернеу, В; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: W = 0,2 Дж.

B деңгейі: q = const, C 2 есе азаяды → W 2 есе артады; пластиналарды ажыратуға жұмыс жасалады.

C деңгейі: $w = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 9 \cdot 10^{12}/2 \approx 40$ Дж/м^3; үлкен көлемдегі бұлт өрісі орасан энергия жинайды.